

Exercices POO — Version Python

Exercice 1

Soit la classe abstraite « Employe » caractérisée par les attributs suivants : Nom, Matricule, Prénom et Année de naissance.

La classe Employe doit disposer des méthodes suivantes : un constructeur d'initialisation, la méthode `__str__` et une méthode abstraite `get_salaire`.

Un ouvrier est un employé qui se caractérise par son année d'entrée à la société :

- Tous les ouvriers ont une valeur commune appelée SMIG = 2500 DH
- L'ouvrier a un salaire mensuel qui est : $\text{Salaire} = \text{SMIG} + (\text{Ancienneté en année}) \times 100$.
- De plus, le salaire ne doit pas dépasser $\text{SMIG} \times 2$.

Un cadre est un employé qui se caractérise par un indice. Le cadre a un salaire qui dépend de son indice :

- Indice 1 : salaire mensuel 13000 DH
- Indice 2 : salaire mensuel 15000 DH
- Indice 3 : salaire mensuel 17000 DH

Un patron est un employé qui se caractérise par un chiffre d'affaire :

- Le chiffre d'affaire est commun entre les patrons.
- Le patron a un salaire annuel qui est égal à 10 % du chiffre d'affaire : $\text{Salaire} = \text{CA} \times 0.1$

Travail demandé

1. Créer la classe abstraite Employe.
2. Créer la classe Ouvrier, la classe Cadre et la classe Patron qui héritent de la classe Employe, et prévoir les constructeurs et la méthode `__str__` de chacune des 3 classes.
3. Implémenter la méthode `get_salaire()` qui permet de calculer le salaire pour chacune des classes.
4. Créer un programme de test en utilisant une liste polymorphique d'employés.

Indication :

Pour créer une classe abstraite et une méthode abstraite en Python, utilisez le module `abc` :

```
from abc import ABC, abstractmethod
```

Pour obtenir l'année en cours :

```
from datetime import date  
annee = date.today().year
```

Exercice 2

On souhaite créer une application pour la gestion des employés.

Travail demandé

L'IR (impôt sur le revenu) est un impôt global établi sur la totalité des revenus (le salaire) dont dispose une personne au cours d'une année déterminée. Pour déterminer le montant de l'IR on utilise le barème suivant :

Tranches de salaire annuel (en DH)	Taux IR en %
0 à 28 000	0 %
28 001 à 40 000	12 %
40 001 à 50 000	24 %
50 001 à 60 000	34 %
60 001 à 150 000	38 %
Au-delà de 150 000	40 %

Exemple : si le salaire d'un employé est 9 500 DH, alors son salaire annuel = salaire $\times$ 12 = 9 500 $\times$ 12 = 114 000 DH, donc le taux IR = 38 %.

1. Créer la classe IR avec :

- L'attribut `_tranches` : un tableau statique (attribut de classe) initialisé par les valeurs des tranches ci-dessus.
- L'attribut `_taux_ir` : un tableau statique de taux IR initialisé par les valeurs correspondantes.
- Une méthode statique `get_ir(salaire)` qui retourne le taux d'IR correspondant au salaire passé en paramètre.

2. Créer l'interface (classe abstraite) `IEmploye` avec les méthodes suivantes :

- Une méthode `age()` qui retournera l'âge d'un employé (entier).
- Une méthode `anciennete()` qui retournera l'ancienneté d'un employé (le nombre d'années travaillées).
- Une méthode `date_retraite(age_retraite)` qui renvoie la date de retraite : date de retraite = date de naissance + âge de retraite.

Un employé est caractérisé par : Matricule (`mtle`), Nom (`nom`), Date de naissance (`date_naissance`), Date d'embauche (`date_embauche`), Salaire de base (`salaire_base`).

3. Créer la classe abstraite `Employe` avec :

- Les attributs (accessibles dans les classes filles de `Employe`).
- Les deux accesseurs (properties) `date_embauche` et `date_naissance`.
- Un constructeur par défaut et un autre d'initialisation.
- Une méthode abstraite `salaire_a_payer()` pour retourner le salaire net d'un employé.
- L'implémentation de l'interface `IEmploye` avec ces trois méthodes.
- La redéfinition de la méthode `__str__()` qui renvoie toutes les propriétés.

Un formateur est un employé avec en plus : le nombre d'heures supplémentaires par mois (`heure_sup`) et la rémunération par heure supplémentaire, dont la valeur est partagée par tous les formateurs et par défaut égale à 70,00 DH (`remuneration_hsup`).

4. Créer la classe Formateur avec :

- a. Les attributs.
- b. L'accesseur remuneration_hsup.
- c. Les deux constructeurs (par défaut et d'initialisation).
- d. La méthode salaire_a_payer() pour calculer le salaire net d'un formateur sachant que :

$$\text{Salaire net} = (\text{salaire_base} + \text{heure_sup} \times \text{remuneration_hsup}) \times (1 - \text{taux IR})$$

N.B. : Utiliser la méthode get_ir de la classe IR pour calculer le taux IR.